2026 SW MVP 경진대회

Our Snowboard

같은 강의자료를,
각자에게 편한 방식으로.



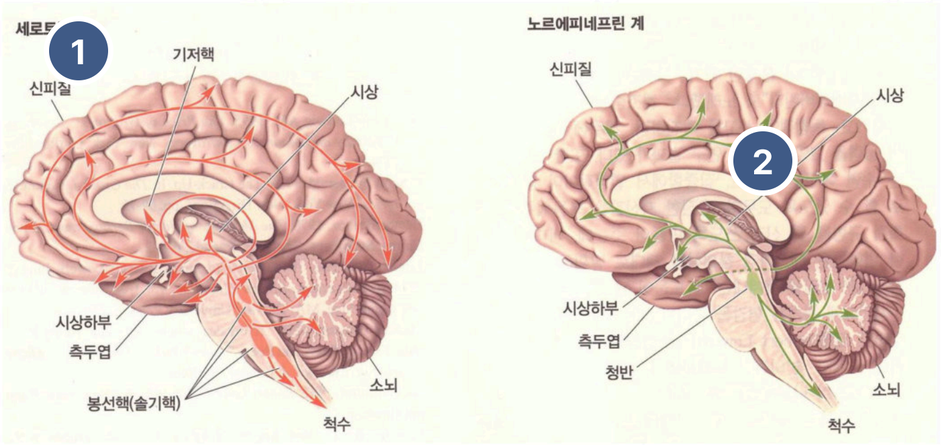
전하은 · 2412957 · 소프트웨어학부 컴퓨터과학전공

같은 PDF인데, 모두에게 읽히지는 않습니다

현대인의뇌질환 · 제7장 강의자료 9쪽

상향 망상 활성계

- 뇌간 망상계의 핵을 이루며 전뇌를 깨워 각성상태를 유지하게하는 역할을 함.
- 청반과 봉선핵은 상향 망상 활성계의 일부임.



- 리세르핀 : 고혈압 치료제로 개발, 환자의 20% 에서 심각한 우울증을 초래함.
  시냅스 과립 (소포)에 신경전달물질이 채워지는 과정을 차단.
- 결핵 치료제 (이프로니아지드)는 기분을 현저하게 상승시킴; 단가아민 산화효소를 억제.
- 이미프라민: 세로토닌이나 노르에프네프린의 재흡수를 차단하여 항우울 효과를 보임.

1 그림으로만 전달된 내용

스크린리더가 그림째 건너뜁니다

2 빨강·초록으로만 구분

색각 이상은 다른 색으로 보입니다

3 빨간 글씨로만 강조

다른 색으로 보여 강조가 전달되지 않습니다

4 전문 용어와 영어

외국인 학생에게는 벽입니다

그림과 색 안에 갇힌 정보는 읽는 방법에 따라 사라집니다

기다리는 동안에도 시험은 옵니다

시각장애 대학생의 대체자료 대기

한 달+

점역 교재를 받기까지
빨라야 2주, 개강기엔 한 달 이상

2주 민간 복지관, 빨라야

한 달+ 개강기 · 법학 교재

스크린리더·OCR로 버텨도 불편함은 남아 있습니다

출처 · 뉴시스 2026.1.24 · 인천일보 2026.10.19

0 / 24 그림에 설명이 달린 강의자료

출처 · 샘플 강의자료 24개

우리 학교에도 이미 있습니다

65명 장애 재학생

1,208명 외국학생

출처 · 숙명여자대학교 2026년 학생 현황

누가 불편한가, 무엇을 만들었나

대상	겪는 불편	만든 기능
시각장애 · 스크린리더	이미지·그림을 읽지 못하고, 읽는 순서가 뒤섞임	**순서 정리 · 그림 설명 · 스캔 글자 읽기**
시각장애 · 점자	점역에 2주~한 달이 걸림	**한글 점자 파일 변환**
색각 이상	사진·도표의 색이 다른 색으로 보임	**색 보정 · 같은 색에 같은 무늬 · 강조 글씨 밑줄**
저시력	작은 글씨와 낮은 대비	**큰 글씨 · 고대비**
외국인 학생	한국어 전문 용어가 어려움	**어려운 단어에 쉬운 말·영어 붙이기**
모든 학생	이동 중이거나 눈이 피로할 때 읽기 어려움	**소리 내어 읽기**

같은 강의자료도 학생마다 필요한 형태가 다릅니다

스크린리더가 건너뛰던 것을 읽게 합니다

시각장애 (스크린리더)

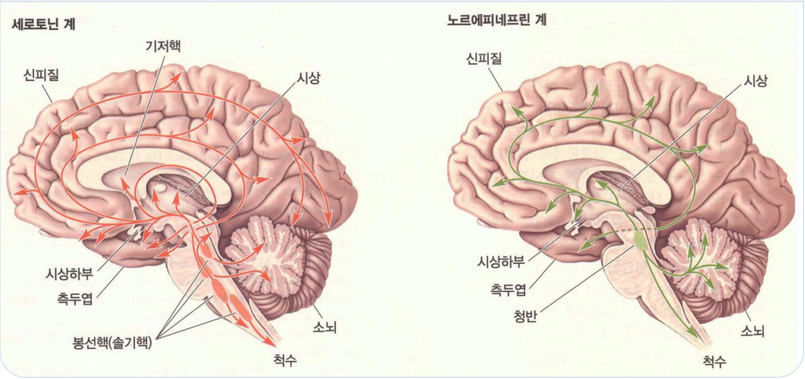
원본에서 뽑은 글자

신경관형성은복합적인과정으로각세포의삼차원적인구조의연속적변화와각각의세포들과주위세포의부착에의해좌우됨.

변환 후 AI 띄어쓰기 복원

신경관 형성은 복합적인 과정으로 각 세포의 삼차원적인 구조의 연속적 변화와 각각의 세포들과 주위 세포의 부착에 의해 좌우됨.

원본 그림 (이미지)



변환 후 · 그림 설명 AI

뇌의 세로토닌 계와 노르에피네프린 계 신경 경로를 나란히 비교한 그림입니다. 왼쪽의 세로토닌 계는 뇌간의 봉선핵(솔기핵)에서 시작해 신피질, 기저핵, 시상, 시상하부, 측두엽, 소뇌와 척수 등으로 뻗습니다. 오른쪽의 노르에피네프린 계는 ...

그림 속 글자 17개 함께 제공

색 설명: 빨간색 화살표 = 세로토닌 계

이미지 안의 이름표도, 붙어 있던 글자도 글로 읽힙니다

점역을 기다리지 않고 점자 파일을 받습니다

시각장애 (점자)

원문 (강의자료)

뇌간 망상계의 핵을 이루며 전뇌를 깨워 각성 상태를 유지하게 하는 역할을 함.

점자 파일 (.brf)



점자를 다시 글로 되돌린 결과 원문과 일치

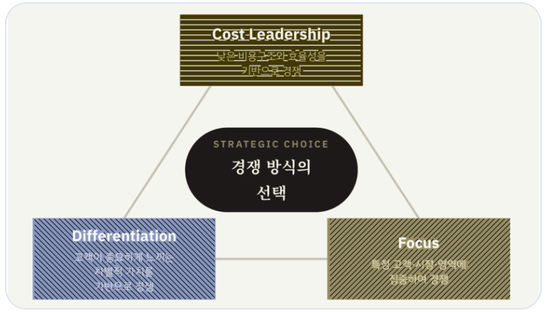
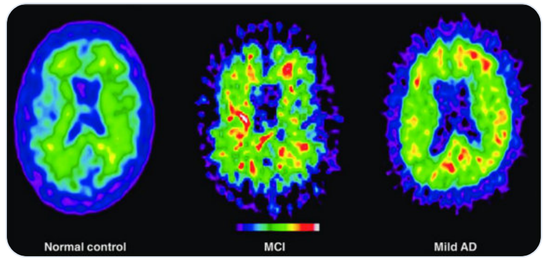
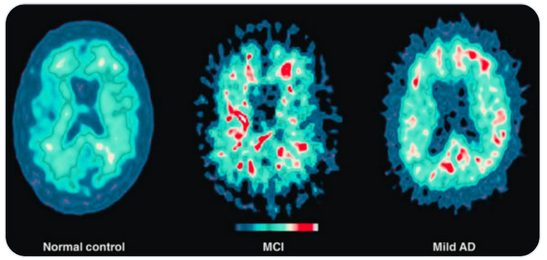
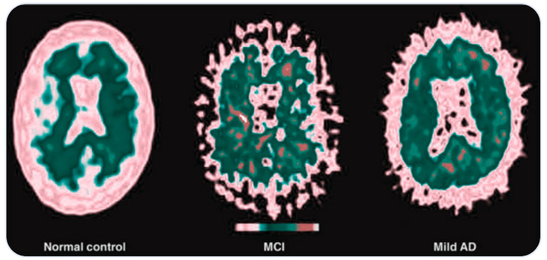
뇌간 망상계의 핵을 이루며 전뇌를 깨워 각성 상태를 유지하게 하는 역할을 함.

규정 예시 59개 중 59개 일치

역변환 일치율 글자 97.8% · 점자 99.5% (24개 자료)

국립국어원 한글 점자 규정 기준

색으로만 구분된 도표·그림·글씨를 바꿉니다

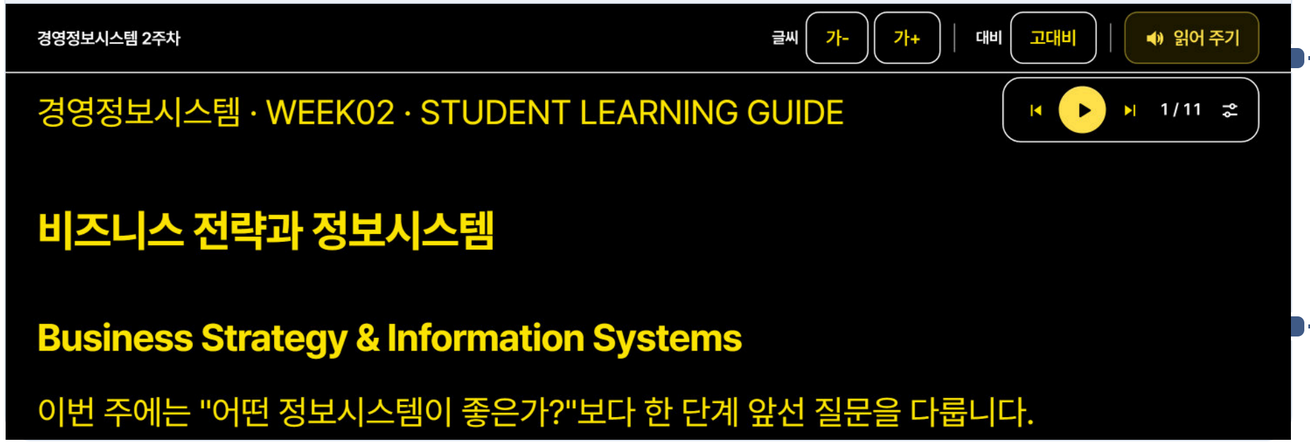
	일반 시각	색각 이상이 보는 원본	**변환 후 · 색각 이상이 보는 모습**
도표 녹색약			
그림 · 사진 청황색약			
강조 글씨 적색약	않으면 **척수 이분증**	않으면 **척수 이분증**	않으면 **척수 이분증**

녹색약 · 적색약 · 청황색약 모두, 색으로만 전달되던 내용을 구분되게 바꿉니다

누구에게나 읽기 쉬운 자료로

저시력 · 외국인 학생 · 모든 학생

읽기용 웹 문서 · 고대비 · 큰 글씨



모든 학생 AI

소리 내어 읽기

마음에 드는 AI 목소리로 듣고 따라갑니다

저시력 학생

큰 글씨와 고대비

검은 바탕에 노란 글씨로 바꿔 읽습니다

읽기용 웹 문서 · 어려운 단어 뜻

의사결정은 두 가지 서로 다른 관점(보는 틀)으로 볼 수 있습니다. 의사결정 수준은 운영적(운영의)·관리적(관리의)·전략적(큰 계획의) 판단을 구분하는(나누는) 관점이고, 의사결정 구조(decision structure)는 판단의 문제와 절차가 얼마나 명확하게 정해져 있는지를 보는 관점입니다.

외국인 학생 AI

어려운 단어 뒤에 쉬운 말과 영어

전문 용어가 많은 자료도 뜻을 보며 읽습니다

같은 자료를 PDF와 웹 문서 중 골라 받습니다

확장 프로그램만 켜면, 스노우보드가 변환기가 됩니다

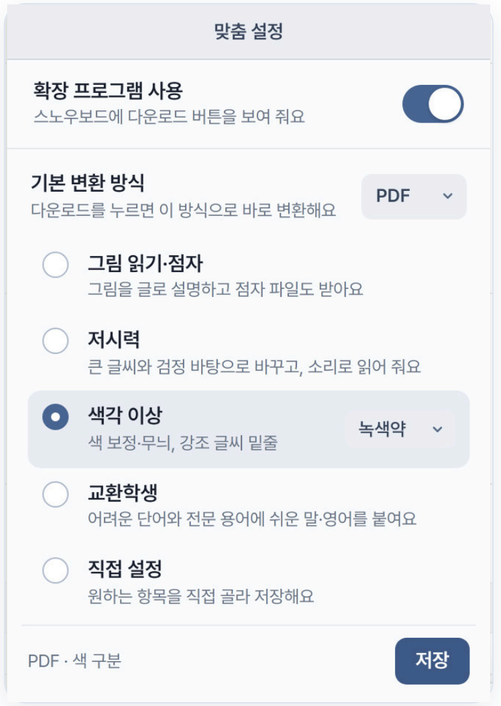
자료 옆 다운로드 버튼

주차별 전체 다운로드 제공



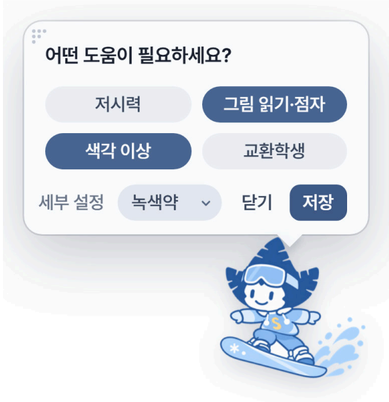
확장 프로그램 설정

사용 설정과 기본 변환 방식



변환 방식 선택

마스코트에서 바로 선택



학교 시스템의 변경 없이, 접근성 기능을 바로 제공합니다

지금부터
직접 보여드리겠습니다



세 가지 방법으로 여러 번 확인했습니다

1 정답과 대조

정답이 있는 것은 정답과 비교

점자	규정 예시 59개	**59/59**
글자	띄어쓰기 95문장	**97.0%**
용어	전공 용어 36개	**34/36**

2 되돌려 비교

점자를 글자로 되돌려 원문과 비교

점자	글자 일치 (3,455문단)	**97.8%**
점자	점자 일치	**99.5%**
점자	빠지는 글자	**1,395 → 0**

3 따로 확인

그림·색은 AI 교차 확인과 계산으로

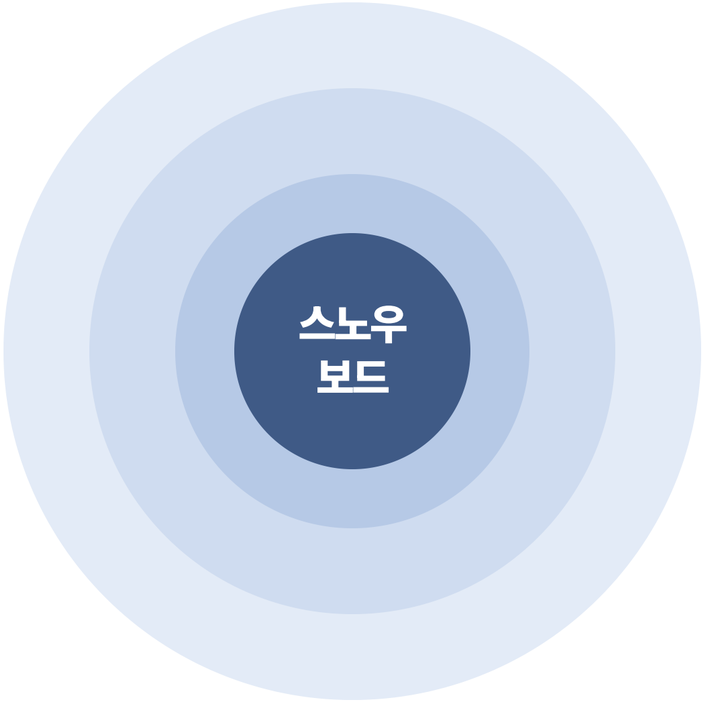
그림	설명 25개	**96%**
그림	그림 속 글자	**91.0 → 96.4%**
색각	색 구분 (3유형)	**25.9 → 32.1**

서버가 처리하는 순서

추출 · PyMuPDF → AI 설명 · gpt-6-luna → AI 점검 · gemini-3.5-flash-lite → 변환 · 점자 규정, 색 모델 → 기록 · Langfuse

샘플 강의자료 24개(475쪽) 변환 24/24 · 자동 시험 80개 통과

같은 구조 위에서 넓힐 수 있습니다



스노우보드와 같은 구조의 대학

130여 개 주소만 추가

Moodle · Coursemos 사용 대학

장애학생지원센터가 있는 대학

306개 센터와 연계

전국 대학의 87%

장애학생지원센터 지원 사업

31억 원 변환 비용 0~수십 원

교육부 · 2026 · 소프트웨어 이용료 지원 포함

감사합니다

Our Snowboard



전하은 · 2412957 · 소프트웨어학부 컴퓨터과학전공